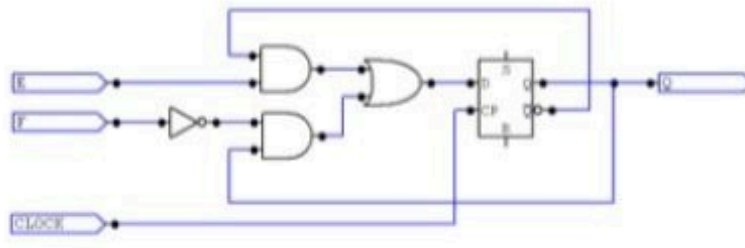


AC I - Lista Prova 2

1 – Determine a entrada D e complete a tabela verdade

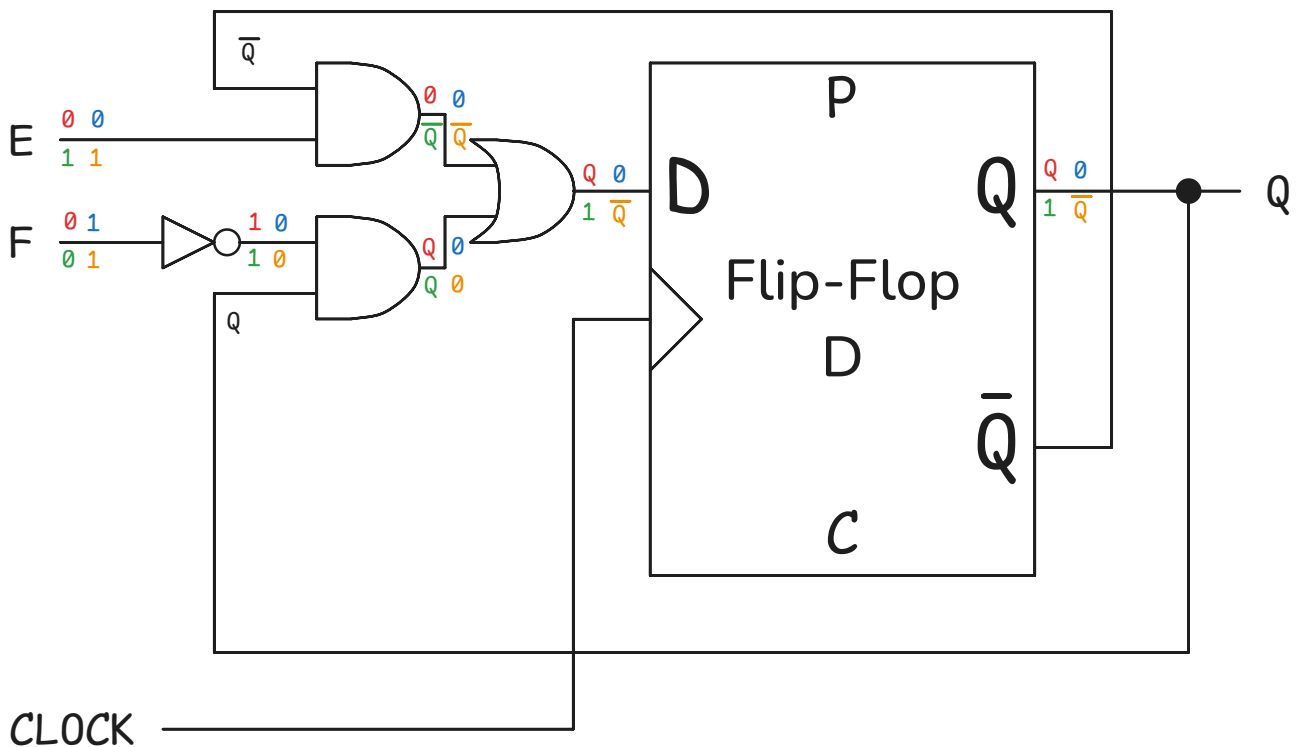


CLOCK	E	F	Q
----	x	x	Q
CP	0	0	Q
CP	0	1	0
CP	1	0	1
CP	1	1	Q

CP – Clock positivo
(borda de subida)

OBS: como no caso ($E=x$; $F=x$)
 não tem clock, nada acontece

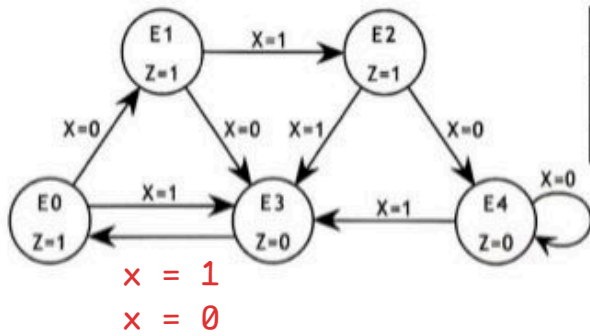
1. A tabela verdade é caso a caso, não sequencial.
2. Quatro valores são válidos na tabela: Q , $\bar{Q}$, 1, 0



OBS: cada cor representa um caso

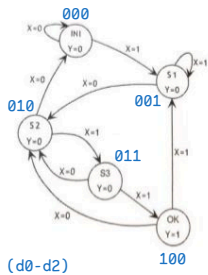
2 – A figura seguinte representa o diagrama de transição de estados de um circuito sequencial com uma entrada X e uma saída Z)

Admita E1 como estado inicial e que nos seis primeiros ciclos de clock os valores de X são, respectivamente, 1, 1, 0, 1, 1 e 0. Determine a sequência de estados e de valores na saída Z.



Transição	INI	1	2	3	4	5	6
X	--	1	1	0	1	1	0
Estado	E1	E2	E3	E0	E3	E0	E1
Z	1	1	0	1	0	1	1

3 – O diagrama de transição de estados seguinte descreve o comportamento de um circuito detector de sequência. Implemente uma MSF que realize o comportamento do diagrama



Para implementar a Máquina de Estados Finitos (MSF), nesta questão, precisamos de duas partes:

1. Registrador de Dados:
Guarda o valor em binário do estado atual.

2. Lógica de Transição de Estados:
É como uma "função", que dado um estado, retorna o valor em binário do próximo.

Precisamos determinar um valor arbitrário para cada estado. (Veja em azul)
Como tem um total de 5 estados, podemos utilizar apenas 3 bits.

Para montar a Lógica de Transição de Estados, fazemos uma tabela verdade para determinar os valores de saída (s0-s2)

#	d2	d1	d0	x	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	1
10	1	0	1	0	x	x	x
11	1	0	1	1	x	x	x
12	1	1	0	0	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x

Para simplificar o circuito, podemos utilizar Mapas de Karnaugh, e precisamos de um mapa para cada bit. (s0-s2)

Mapa para s0:

d2	d1	d0	x	s0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

$$\overline{d1} \cdot x + \overline{d0} \cdot x$$

Mapa para s1:

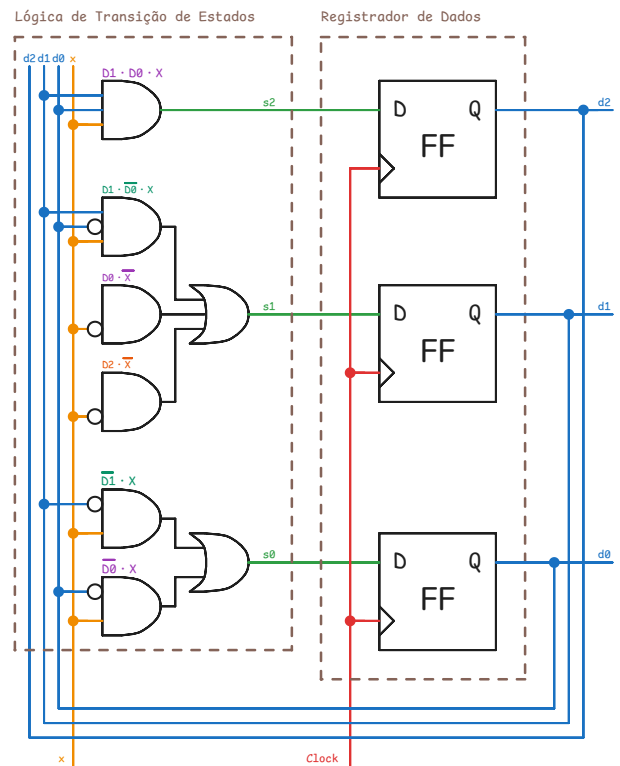
d2	d1	d0	x	s1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

$$d1 \cdot \overline{d0} \cdot x + d0 \cdot \overline{x} + d2 \cdot \overline{x}$$

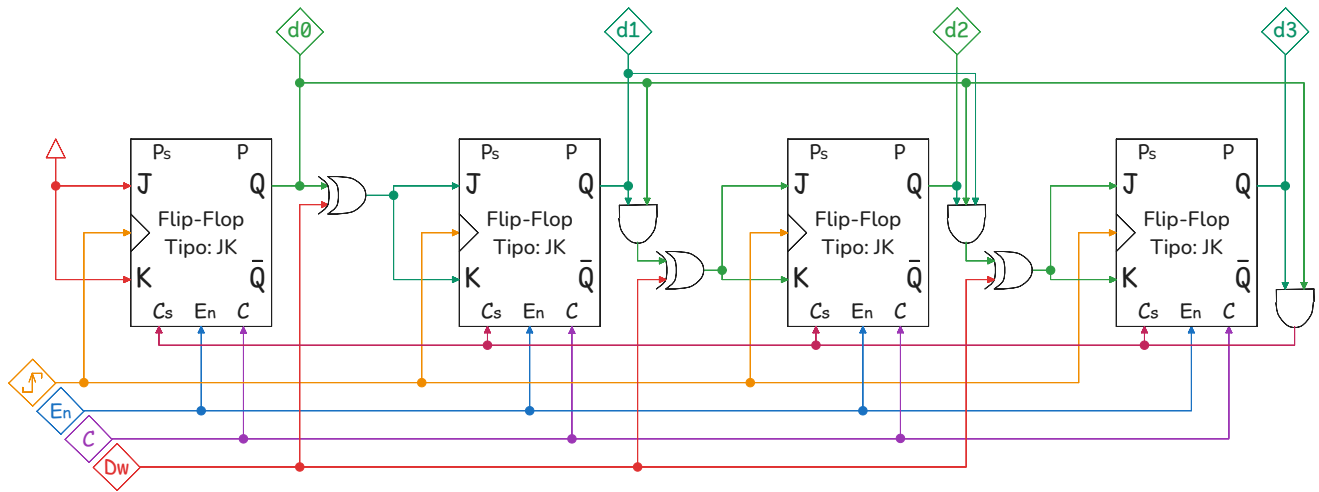
Mapa para s2:

d2	d1	d0	x	s2
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$d1 \cdot d0 \cdot x$$

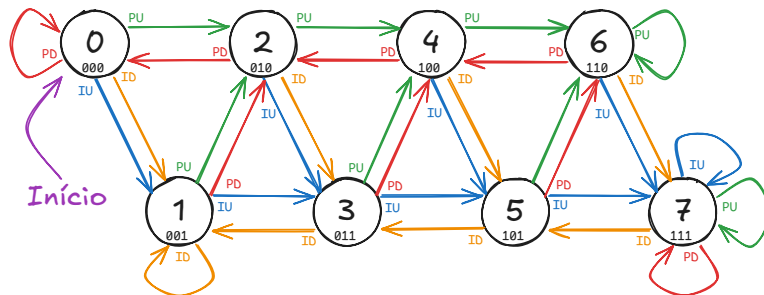


4 - Implemente um contador UP/DOWN, síncrono Módulo 10 (Contador BCD)



5 – Implemente um gerador de sequência PAR/ÍMPAR, Módulo 4. A transição de par para ímpar, e vice-versa, deverá ser feita com o valor imediatamente maior. O gerador não poderá rolar sua contagem, ou seja, bloqueia nos valores mínimo e máximo das sequencias e possui um sinal UP/DOWN para controlar o sentido da contagem.

Uma das formas de implementar esse circuito é utilizando uma Máquina de Estados Finitos. Então temos os estados:



Como o enunciado não definiu os sinais de UP/DOWN e PAR/ÍMPAR, precisamos definir.

Então temos: PAR: $0 = \bar{I}$ DOWN: $0 = \bar{U}$
ÍMPAR: $1 = I$ UP: $1 = U$

Legenda:

PU: Par + Up = $\bar{I} + U$

PD: Par + Down = $\bar{I} + \bar{U}$

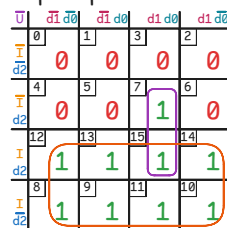
IU: Ímpar + Up = $I + U$

ID: Ímpar + Down = $I + \bar{U}$

Agora precisamos fazer a Lógica de Transição de Estados, e para isso, precisamos da expressão simplificada. Para isso, podemos fazer a Tabela Verdade e o mapa de Karnaugh para cada bit (s0-s2), mas temos um problema, temos cinco variáveis (d0,d1,d2,I,U), o que dificulta o mapa de Karnaugh.

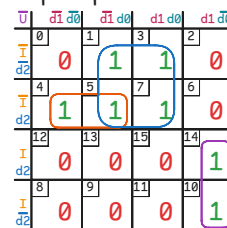
#	U	I	d2	d1	d0	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	0
5	0	0	1	0	1	1	1	0
6	0	0	1	1	0	1	0	0
7	0	0	1	1	1	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	0	1
9	0	1	0	0	1	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	1	1
11	0	1	0	1	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0	1	0	1
13	0	1	1	0	1	1	0	1
14	0	1	1	1	0	1	1	1
15	0	1	1	1	1	1	1	1
16	1	0	0	0	0	0	1	0
17	1	0	0	0	1	0	1	0
18	1	0	0	1	0	0	1	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0
20	1	0	1	0	0	1	1	0
21	1	0	1	0	1	1	1	0
22	1	0	1	1	0	1	1	0
23	1	0	1	1	1	1	1	1
24	1	1	0	0	0	0	0	1
25	1	1	0	0	1	0	1	1
26	1	1	0	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	1	0	1	1
28	1	1	1	0	0	1	0	1
29	1	1	1	0	1	1	1	1
30	1	1	1	1	0	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1

Mapas para s0:



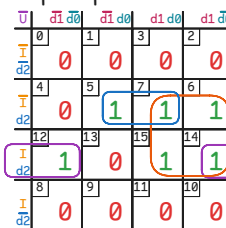
$$d1 \cdot d0 + I$$

Mapas para s1:

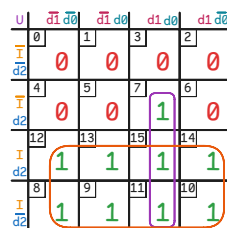


$$I \cdot d1 \cdot \bar{d0} + \bar{I} \cdot d2 \cdot \bar{d1} + \bar{I} \cdot d0$$

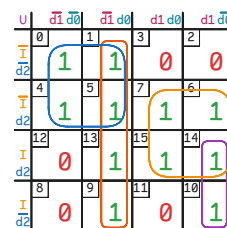
Mapas para s2:



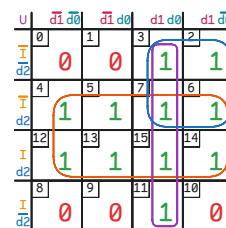
$$I \cdot d2 \cdot \bar{d0} + d2 \cdot d1 + \bar{I} \cdot d2 \cdot d0$$



$$d1 \cdot d0 + I$$



$$I \cdot d1 \cdot \bar{d0} + \bar{I} \cdot d2 \cdot \bar{d1} + \bar{I} \cdot d0$$



$$d1 \cdot d0 + d2 + \bar{I} \cdot d1$$

Lógica de Transição de Estados

